Telkom University

ANNAPURNA ADVENTURE

EXPO TEKNOLOGI 2026

Telkom University Purwokerto

S1 Teknik Informatika · Capstone Project

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN & E-COMMERCE OMNICHANNEL

ANNAPURNA ADVENTURE

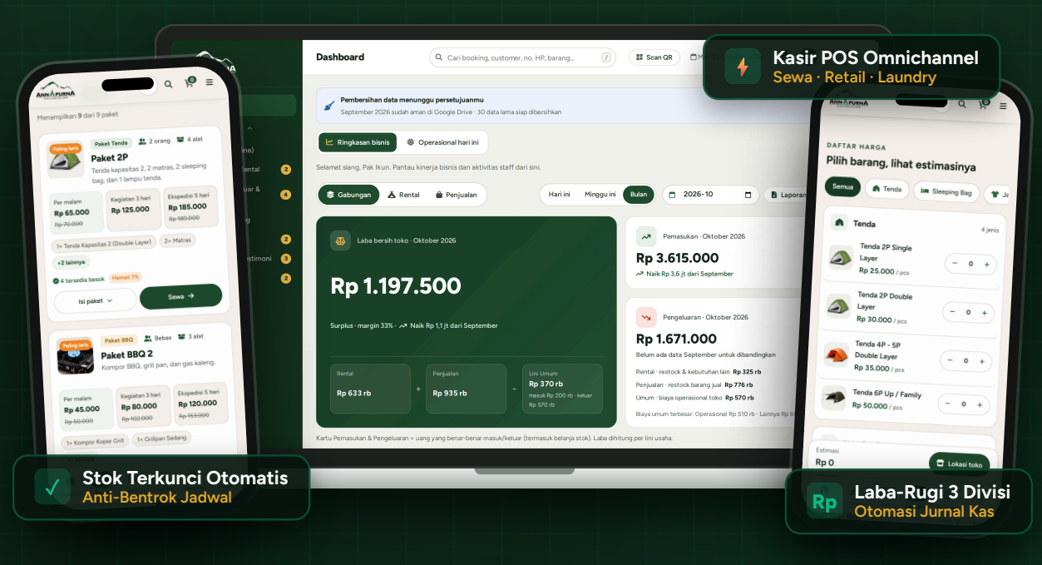
Platform Terpadu Rental Alat Outdoor, Kasir POS Toko, & Laundry Perlengkapan Gunung

TANTANGAN OPERASIONAL

Catatan rental & chat manual rawan **bentrok jadwal alat**, tidak ada tracking barcode seri fisik, dan pembukuan 3 lini bercampur tanpa HPP jelas.

SOLUSI REKAYASA SISTEM

Sistem web terintegrasi: **Kalender stok anti-bentrok**, pelacakan barcode serial unit (`TND4P0-01`), kasir POS, & pembukuan laba-rugi otomatis.



Kasir POS Omnichannel
Sewa · Retail · Laundry

Stok Terkunci Otomatis
Anti-Bentrok Jadwal

Laba-Rugi 3 Divisi
Otomasi Jurnal Kas

PIPELINE ALUR PROSES OPERASIONAL & TRANSAKSI

Integrasi End-to-End Realtime

1. **Reservasi & DP**
   Pilih unit & tanggal, validasi stok, upload QRIS.
2. **POS Kasir & Nota**
   Nomor nota unik urut via DB Transaction Lock.
3. **SOP Return & Cek**
   Inspeksi seri unit fisik, kalkulasi denda otomatis.
4. **Laporan Finansial**
   Pemisahan arus kas & laba bersih 3 lini bisnis.

FITUR MODUL REKAYASA SISTEM UNGGULAN

Berdasarkan Arsitektur Laravel & MySQL

Serialized Unit Tracking

Manajemen unit fisik ber-**kode serial unik** (misal `TND4P0-01`). Pelacakan siklus hidup: *Tersedia → Disewa → Inspeksi Fisik → Perawatan.*

MODUL INVENTARIS FISIK

Dynamic Duration Pricing

Kalkulasi tarif sewa otomatis berdasarkan **paket durasi fleksibel** (1 Malam, 3 Hari 2 Malam, 5 Hari 4 Malam) plus mitigasi denda keterlambatan per hari.

TARIF FLEKSIBEL OTOMATIS

Anti-Collision Document Sequence

Penerbitan nota resmi (`RNTL/...`, `ODR/...`, `DRY/...`) dengan **Database `lockForUpdate`** untuk menjamin integritas nomor nota saat transaksi bersamaan.

TRANSACTION LOCK ENGINE

Omnichannel Kasir POS

Satu antarmuka kasir cepat untuk melayani **walk-in rental**, belanja retail outdoor, terima cucian laundry, dan konfirmasi bukti bayar DP transfer/QRIS.

POS MULTI-LAYANAN

Multi-Line Cashflow & COGS

Pemisahan pembukuan otomatis untuk **3 lini bisnis**: Lini Rental, Lini Belanja (HPP distributor), & Lini Laundry/Umum dengan laporan laba bersih berkala.

PEMBUKUAN 3 DIVISI

Automated Background Cron

Scheduler pembatalan otomatis **booking unpaid (>2 jam)** untuk me-release stok kembali, serta reminder WhatsApp untuk cucian laundry mengendap (>3 hari).

BACKGROUND SCHEDULER

AKSES MATRIKS HAK AKSES PENGGUNA TERINTEGRASI

1. CUSTOMER
Pilih durasi paket, cek stok tanggal riil, bayar DP, lacak pesanan & terima nota digital WhatsApp.

2. STAFF KASIR
Kasir POS multi-layanan, serah terima alat (pickup/return), verifikasi DP, dan update status laundry.

3. OWNER TOKO
Analitik performa keuangan 3 lini, laba-rugi bersih, restock distributor, manajemen staf & promo.

SPESIFIKASI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Laravel 12 · PHP 8.2 · MySQL 8 Relational · Blade Engine · RESTful API · Crontab Schedulers · WhatsApp Engine

100%	0 Konflik	3 Lini
Data Terpusat	Jadwal Sewa	Pembukuan Otomatis

LIVE DEMO
Scan Repositori Proyek

Program Studi S1 Teknik Informatika
Fakultas Informatika · Telkom University Purwokerto

MITRA INDUSTRI
Annapurna Adventure Purwokerto
Tahun Akademik 2026